ТОМ 01 / 6

Том 01 · Физичната азбука на образа

Какво представлява всеки нюанс на сивото при рентгенография, КТ, ЯМР и ехография и общият за всички ред на разчитане.

Съдържание

Как да използвате този том?

1 · Логиката на сивото: образът е карта на взаимодействията

2 · Рентгенография: атенюация и петте основни плътности

3 · КТ: единица на Хаунсфийлд

4 · КТ: ниво и ширина на прозореца

5 · ЯМР: сигнал — T1, T2, FLAIR и DWI

6 · Ехография: ехогенност и артефакти

7 · Една и съща структура, четири модалности

8 · Точната дума: плътност, сигнал, ехогенност

9 · Метод в 4 стъпки: ПОДГОТВЕТЕ · ПРЕГЛЕДАЙТЕ · ОПИШЕТЕ · ОБОБЩЕТЕ

10 · Постоянен ред: седем точки при всяко изследване

11 · Прилагане на метода: описателни изречения и скелет на описанието

12 · Карти за бърза справка

Следваща стъпка

НАЧАЛО

Как да използвате този том?

Основата на колекцията: останалите пет тома използват езика и реда от тези страници.

> *Интерпретацията на един образ започва с това да знаете чрез какво физично явление е създаден. Око, което не знае какво означават бялото, черното и сивото, не може да назове находката, дори да я види.*

В първите месеци на специализацията най-често се случва следното: гледате образа, забелязвате, че нещо е „различно“, но не можете да кажете какво е, с какъв термин да го опишете и дали е важно. Този том е написан точно за да запълни тази празнина.

Томът има две основни части:

1 · Физичната азбука

Източникът на нюанса на сивото във всяка модалност: при рентгенографията — атенюация, при КТ — единица на Хаунсфийлд и прозорец, при ЯМР — сигнал според секвенцията, при ехографията — ехогенност. Глави 1–8.

2 · Общ ред на разчитане

Методът в 4 стъпки, използван в цялата колекция (ПОДГОТВЕТЕ · ПРЕГЛЕДАЙТЕ · ОПИШЕТЕ · ОБОБЩЕТЕ), и неговата разширена версия — постоянният ред от седем точки. Глави 9–12.

Препоръчителен план за четене

1. **Първо четене (наведнъж)** — Прочетете глави 1–8 от началото до края. Не се опитвайте да заучавате таблиците; разберете логиката.
2. **Второ четене (преди дежурство)** — Прочетете глави 9 и 10 и напишете постоянния ред със свои думи на лист.
3. **Практика (една седмица)** — При всяко изследване, което разчитате, прилагайте съзнателно постоянния ред. Дръжте картите от глава 12 отворени на телефона.
4. **Акустично усилване** — Опитайте се да начертаете отново по памет на празен лист таблицата „една и съща структура, четири модалности“ от глава 7. Редовете, които не можете да начертаете, са тези, които трябва да повторите.

Обещанието на този том

Когато завършите този том, ще можете да обясните с физичната причина защо дадена област във всяка модалност изглежда бяла, черна или сива, да изберете правилния термин и да започвате разчитането на всяко изследване в един и същ ред.

Запомнете

Този том представя основните принципи. Протоколите на Вашето лечебно заведение, настройките на апарата и предпочитанията на Вашия ръководител винаги имат предимство. Числовите стойности са широко приети приблизителни референтни стойности; те могат да варират според апарата и техниката.

ГЛАВА 1

Логиката на сивото: образът е карта на взаимодействията

В края на тази глава ще можете да мислите в една обща рамка как четирите модалности създават „нюанса на сивото“.

> *Всеки рентгенологичен образ е карта на това как една енергия взаимодейства с тъканта. Нюансът на сивото не е самата тъкан, а резултатът от това взаимодействие.*

Четирите основни модалности се основават на четири различни физични явления. Затова „бяло“ означава нещо различно във всяка модалност:

МОДАЛНОСТ	ЕНЕРГИЯ	КАКВО ОПРЕДЕЛЯ НЮАНСА НА СИВОТО	ПРАВИЛЕН ТЕРМИН
Рентгенография	Рентгеново лъчение (йонизиращо)	Доколко лъчът отслабва при преминаване през тъканта (атенюация)	Засенчване / рентгенопозитивен, просветляване / рентгенонегативен; плътност
КТ	Рентгеново лъчение (йонизиращо), въртяща се тръба	Атенюацията на всеки воксел се превръща в число — единица на Хаунсфийлд (HU); на екрана се показва според прозореца	Хиперденсен, хиподенсен, изоденсен
ЯМР	Магнитно поле + радиочестота (нейонизиращо)	Поведението на протоните в тъканта (T1 и T2 релаксация, протонна плътност, дифузия, поток) и избраната секвенция	Хиперинтензен, хипоинтензен, изоинтензен
Ехография	Звукова вълна (нейонизираща)	Интензитетът на ехото, което се връща от границите между тъканите	Хиперехогенен, хипоехогенен, изоехогенен, анехогенен

Три основни въпроса

В която и модалност да сте, когато интерпретирате нюанса на сивото на дадена област, си задайте следните три въпроса:

1. **Какво физично явление е създало този образ?** — Атенюация, протонен сигнал или ехо? Отговорът определя термина, който ще използвате.

2. **Спрямо какво този нюанс на сивото е бял или черен?** — Нюансът на сивото винаги е относителен. При рентгенографията се оценява спрямо съседната тъкан, при КТ — спрямо избрания прозорец, при ЯМР — спрямо секвенцията и референтната тъкан (например ликвор, мускул, бяло вещество), при ехографията — спрямо съседния орган.

3. **Съответства ли този нюанс на законите на физиката?** — Например на рентгенографията мазнината не може да е по-бяла от костта. Ако виждате несъответствие, има или артефакт, или технически проблем, или грешно предположение.

Навикът за референтна тъкан

Тъй като нюансът на сивото е относителен, във всяка модалност изборът на **вътрешна референция** улеснява работата Ви:

- **Рентгенография:** Контрастът между меката тъкан (сърце, диафрагма, мускул) и костта; срещуположната страна на същия пациент.
- **КТ:** Измерима стойност в HU. Ако се съмнявате, поставете ROI (област на интерес) и измерете; окото може да сгреши, числото греши по-рядко.
- **ЯМР:** Ликвор, мазнина, мускул, мозъчна тъкан. Яркостта на ликвора и мазнината Ви казва в коя секвенция се намирате.
- **Ехография:** Съседни органи като черен дроб, слезка, бъбречна кора; изпълнените с течност структури (пикочен мехур, жлъчен мехур) са анехогенната референция.

> **Практическо правило**
>
> Когато описвате находка, винаги пишете „спрямо какво“: „хипоехогенна спрямо чернодробния паренхим“, „хиперденсна спрямо мозъчния паренхим“, „хиперинтензна в T2 претеглен образ, подобно на ликвора“.

> **Честа грешка**
>
> Да промените яркостта и контраста на екрана и да видите нещо „по-бяло“. При рентгенографията и КТ настройката на екрана (прозорецът) променя изгледа, но не и реалната атенюация на тъканта. Когато вземате решение при КТ, се опирайте на измерването.

ГЛАВА 2

Рентгенография: атенюация и петте основни плътности

В края на тази глава ще можете да отнесете всеки нюанс на сивото на рентгенографията към една от петте основни плътности.

> *Рентгенографията е образ от сенки. Структурите, които силно отслабват рентгеновия лъч, изглеждат бели на филма (детектора), а тези, които го отслабват слабо — черни.*

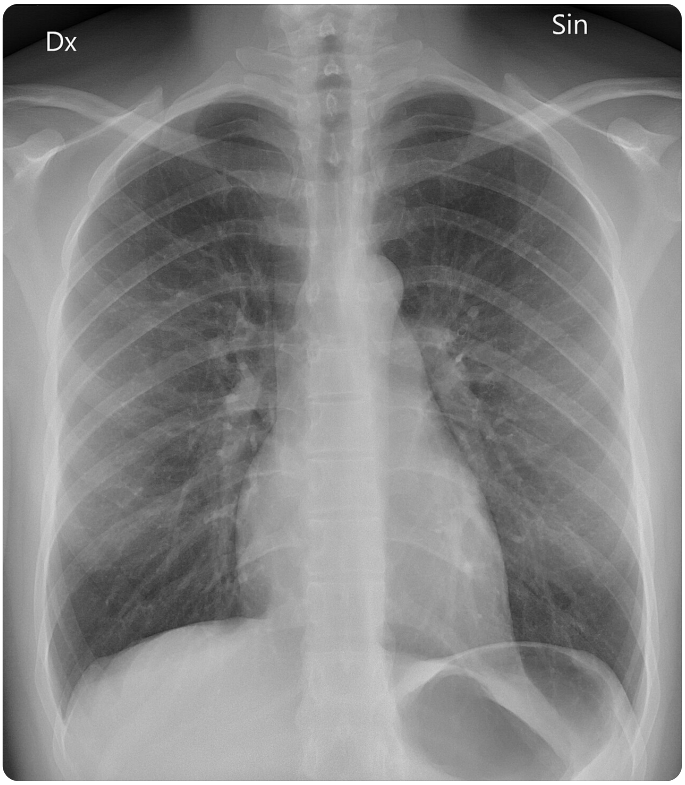
От какво зависи атенюацията?

Доколко една тъкан отслабва рентгеновия лъч зависи основно от три фактора:

- **Атомен номер:** Веществата с висок атомен номер, като калций и метал, отслабват лъча много повече.
- **Физична плътност:** Въздухът отслабва лъча много малко, водата и меките тъкани — повече.
- **Дебелина:** Колкото по-дебела е една и съща тъкан по пътя на лъча, толкова по-бяла изглежда.

Петте основни плътности (от черно към бяло)

РЕД	ПЛЪТНОСТ	ИЗГЛЕД	ПРИМЕРИ
1	**Въздух / газ**	Черно (най-рентгенонегативно)	Трахея, бял дроб, газ в стомаха и червата, пневмоторакс, свободен въздух
2	**Мазнина**	Тъмносиво	Подкожна мазнина, перириенална мазнина, мастните равнини, очертаващи контура на псоаса, ставните мастни възглавнички
3	**Мека тъкан / течност**	Средно сиво	Мускул, сърце, съдове, черен дроб, кръв, плеврална течност (при рентгенографията меката тъкан и течността не могат да се разграничат)
4	**Кост / калций**	Бяло	Кортикална кост, калцифициран лимфен възел, калцификация на съдовата стена, рентгеноконтрастни конкременти
5	**Метал**	Ярко бяло (най-рентгенопозитивно)	Протеза, винт, плака, клипс, електрод, чуждо тяло, контрастно вещество (с висок атомен номер)



Нормална PA рентгенография на гръден кош. На този образ потърсете и петте плътности: въздух в белите дробове и трахеята, мазнина в аксилата и гръдната стена, мека тъкан в сърцето и диафрагмата, кост в ребрата и ключиците; ако има — метал в ЕКГ електродите или клипсовете.

Условие да се видят контурите: разлика в плътността на съседните структури

За да видите контура на дадена структура на рентгенографията, тази структура трябва **да има съсед с различна плътност** . Причината да виждате сърдечния контур е, че до него се намира изпълненият с въздух бял дроб. Причината да виждате контура на мускула psoas е мастната равнина около него.

> **Симптом на силуета**
>
> Ако две структури с една и съща плътност се допират, границата между тях изчезва. Например, ако белодробното поле в съседство със сърдечния контур се изпълни с течност или консолидация, сърдечният контур се заличава. Това е една от най-ценните рентгенови подсказки за локализиране на лезията (подробно в Том 02).

Трите естествени ограничения на рентгенографията

1. **Суперпозиция** — Триизмерното тяло се проектира в две измерения. Структурите отпред и отзад се наслагват. Затова една проекция често не е достатъчна; добавя се втора, ортогонална проекция (странична).

2. **Магнификация** — Структурите, отдалечени от детектора, изглеждат по-големи. На AP рентгенография сърцето изглежда по-голямо, отколкото на PA; при AP рентгенография говорете внимателно за размера на сърцето.

3 **Ограничен контраст** — Рентгенографията различава само пет груби плътности. Не може да различи кръв от течност, тумор от мускул. За това разграничение е нужна КТ, ЯМР или ехография.

Повишено засенчване или повишено просветляване?

При рентгенографията всяка аномалия попада в една от двете големи групи:

Повишено засенчване (по-бяло)

- Течност, клетки или тъкан там, където трябва да има въздух (консолидация, излив, туморна маса)
- Намаляване на белодробния обем (ателектаза)
- Калцификация, склеротична костна лезия
- Чуждо тяло, метал

Повишено просветляване (по-черно)

- Въздух там, където не трябва да има (пневмоторакс, свободен въздух, пневмомедиастинум, подкожен емфизем)
- Задържане на въздух в белия дроб, емфизем, була
- Литична лезия в костта, остеопения
- Фрактурна линия (просветляваща линия)

Честа грешка

Да мислите, че на рентгенографията различавате „течност“ от „мека тъкан“. На рентгенографията двете имат една и съща плътност. Разграничението се прави по формата (мениск, хоризонтално ниво въздух-течност, разпределение според гравитацията) и клиничния контекст, а не по нюанса на сивото.

ГЛАВА 3

КТ: единица на Хаунсфийлд

В края на тази глава ще можете да предвиждате съдържимото на дадена област на КТ чрез измерване.

> *КТ също използва рентгенови лъчи, но създава не сянка, а срез. Атенюацията на всеки воксел се превръща в число: единица на Хаунсфийлд (HU).*

Логиката на скалата

Скалата на Хаунсфийлд се определя спрямо две фиксирани точки: **вода = 0 HU** и **въздух = приблизително −1000 HU**. Тъканите с по-висока атенюация от водата получават положителни стойности, тези с по-ниска — отрицателни. Затова КТ може да разграничава далеч отвъд петте груби плътности на рентгенографията: можете числено да отличите мазнината от водата, водата от кръвта и кръвта от калцификацията.

ТЪКАН / ВЕЩЕСТВО	ПРИБЛИЗИТЕЛНО HU	ПРАКТИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Въздух	≈ −1000	Белодробният паренхим показва отрицателни стойности, близки до въздуха; свободният въздух и пневмотораксът са с най-ниски стойности
Мазнина	≈ −100 (приблизително между −50 и −150)	Отрицателната стойност говори за мастно съдържимо; търси се при лезии като дермоид, липом, ангиомиолипом
Вода / обикновена течност	≈ 0 (приблизително между 0 и +20)	Ликвор, обикновена киста, урина, жлъчка; с покачване на стойността се мисли за белтъчно, кръвно или възпалително съдържимо
Мека тъкан	≈ +20 до +60	Мускулът, черният дроб, слезката, бъбрекът и мозъчният паренхим са в този диапазон (безконтрастно)
Остра кръв	≈ +50 до +80	По-висока е от тази на мозъчния паренхим; затова острият кръвоизлив изглежда хиперденсен на безконтрастна КТ
Кост / калцификация	> +400 (в кортикалната кост много по-високо)	Калцификация, конкремент, кортикална кост; оценяват се в костен прозорец
Метал	Близо до горната граница на скалата	Съпровожда се от линейни (streak) артефакти; измерванията наоколо стават ненадеждни

Стойностите са широко приети приблизителни референции; те могат да варират според апарата, дебелината на среза, напрежението на тръбата и пациента.

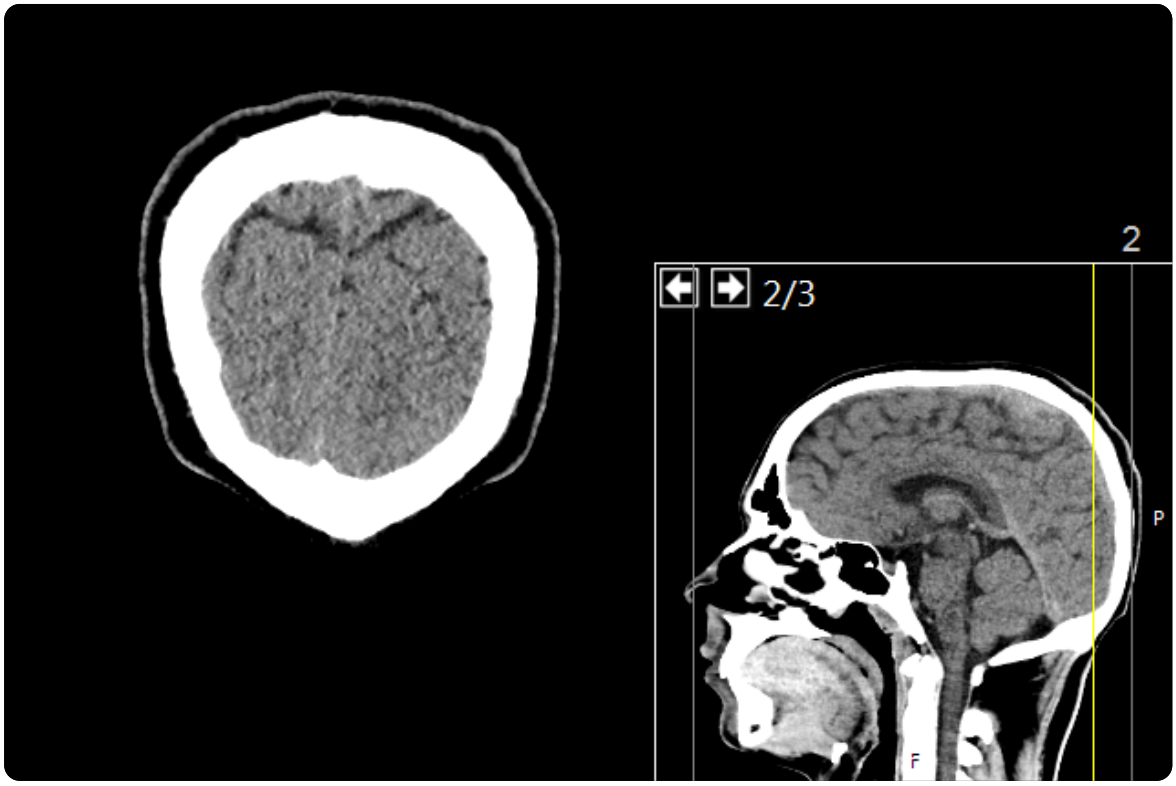
Четири практически правила за мислене в HU

1. **Отрицателна стойност → въздух или мазнина.** Ако е близо до −1000, е въздух; ако е около −100 — мазнина. Стойностите между тях говорят за ефект на частичния обем.

2. **Близо до нулата → течност.** Обикновената течност обикновено е между 0–20 HU. „Течност“ с по-висока стойност може да е кръвна, белтъчна или гнойна.

3. **Безконтрастна област, по-светла от мозъка → кръв, калцификация или кост.** Острата кръв е около +50–80, а калцификацията е много по-висока. Ако не сте сигурни, измерете и превключете на костен прозорец.

4. **Повишение след контраст → усилване.** Измерете същата лезия в безконтрастна и в контрастна фаза. Значимото повишение на HU показва, че лезията е кръвоснабдена; ако няма повишение, се мисли за киста или некръвоснабдена тъкан.



Нормална безконтрастна КТ на глава (мозъчен прозорец). Сивото вещество изглежда малко по-плътно от бялото; ликворът (вентрикули и бразди) е тъмен със стойност, близка до водата, а калвариумът е бял с костна стойност.

Измерване с ROI: как се прави?

1. **Изберете правилния срез** — Срезът, на който лезията изглежда най-широка и най-хомогенна.

2. **Дръжте ROI вътре в лезията** — Не излизайте извън краищата; ефектът на частичния обем със съседната тъкан по ръба изкривява измерването.

3. **Погледнете средната стойност и стандартното отклонение** — Високото стандартно отклонение означава хетерогенно съдържимо или шум.

4. **Повторете същия ROI във всички фази** — Сравнете в безконтрастна, артериална, портовенозна и късна фаза.

5. **Бъдете внимателни при малка лезия** — При много малки лезии измерването на HU може да е ненадеждно; посочете това в описанието.

> **Честа грешка · Ефект на частичния обем**
>
> Структура, по-малка от дебелината на среза, се измерва като средна стойност на съседните тъкани. Малка мастна лезия може да не покаже стойност на мазнина, малка киста може да се измери като „солидна“. Погледнете реконструкциите с тънки срезове.

> **Честа грешка · Втвърдяване на лъча**
>
> В близост до плътна кост или метал (например задна черепна ямка, черепна основа, около протеза) се образуват тъмни ивици и линии. В тези области измерването на HU и оценката на плътността са ненадеждни; не се колебайте да напишете „оценката е ограничена поради артефакт“.

ГЛАВА 4

КТ: ниво и ширина на прозореца

В края на тази глава ще можете да изберете правилния прозорец за правилния въпрос.

> *КТ измерва хиляди стойности в HU, но окото различава само ограничен брой нюанси на сивото. Прозорецът е Вашият избор коя част от този широк диапазон да разпределите в нюансите на сивото.*

Два параметъра

Ниво на прозореца (WL / L)

На сивата скала **среда**. Определя коя стойност в HU ще се вижда като средно сиво. Избира се близо до приблизителната стойност в HU на изследваната тъкан.

Ширина на прозореца (WW / W)

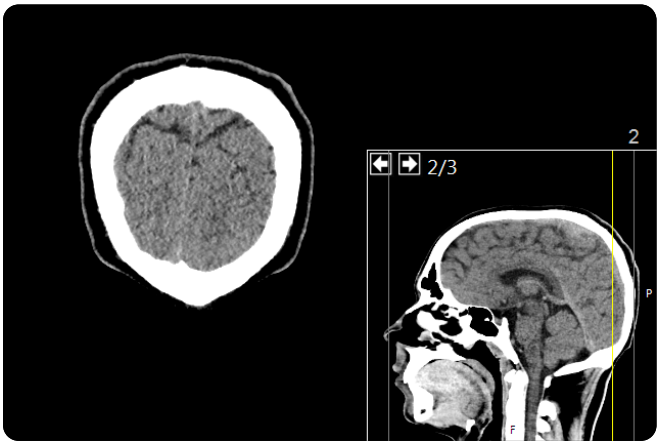
Разпределено по сивата скала **Диапазон на HU**. Тесният прозорец дава висок контраст (разграничава тъкани със сходни стойности); широкият прозорец дава нисък контраст (показва едновременно много различни тъкани).

Математика (разберете веднъж, използвайте винаги)

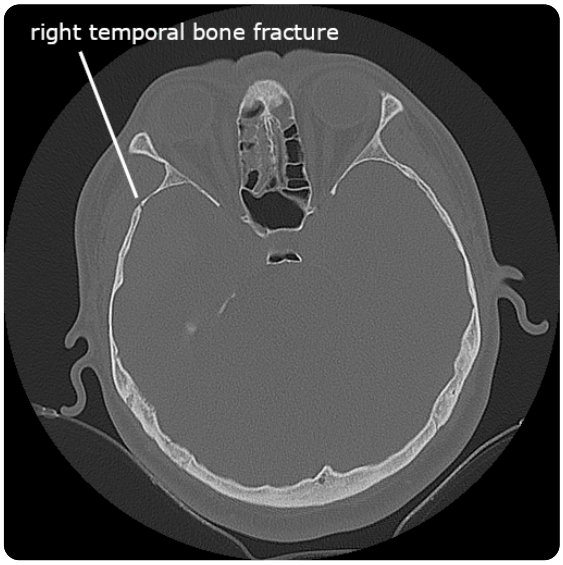
Показван диапазон: **долна граница = L − W/2**, **горна граница = L + W/2**. Всичко под долната граница се вижда черно, всичко над горната граница — бяло. Между тях се разпределят нюансите на сивото.

ПРИМЕРЕН ПРОЗОРЕЦ (W / L)	ДИАПАЗОН НА СИВОТО	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
80 / 40	Между 0 и +80 HU	Виждат се малки разлики в мозъчния паренхим; костта е изцяло бяла, въздухът — изцяло черен
400 / 40	между −160 и +240 HU	Мазнината, течността, меките тъкани и контрастираните съдове се различават едновременно
1500 / −600	между −1350 и +150 HU	Разграничаване на белодробен паренхим, съдове, бронхиални стени и въздух
2000 / 500	между −500 и +1500 HU	Вътрешна структура на костта и кортекс; меките тъкани са бледосиви

Стойностите на прозорците са приблизителни референции; варират между лечебните заведения и между работните станции. В Том 03 всички прозорци са подробно представени в таблици.



Тесен прозорец (мозъчен): разликите в паренхима са ясни, детайлите на костта се губят.



Широк прозорец (костен): кортексът и фрактурните линии се виждат, разликите в меките тъкани се губят.

Избор на прозорец: според въпроса

1. **Определете въпроса си** — Търсите ли кръвоизлив, фрактура, нодул или свободен въздух?
2. **Помислете за стойността в HU на търсената структура** — Кръв +50–80, кост >+400, въздух −1000, мазнина −100.
3. **Настройте нивото на тази стойност, а ширината — според нужния контраст** — Тесен прозорец, за да разграничите тъкани със сходни стойности, широк — за да видите заедно много различни стойности.
4. **Проверявайте всяко изследване в поне два прозореца** — Например при КТ на глава — мозъчен + костен прозорец (и при нужда субдурален/инсултен прозорец); при КТ на гръден кош — белодробен + медиастинален + костен.

> **Златно правило**
>
> Не приключвайте КТ само в един прозорец. Тънък субдурален хематом може да се изгуби в същата белота като костта; малко количество свободен въздух на КТ на корем може да се слее с мазнината в мекотъканен прозорец. Смяната на прозореца отнема няколко секунди, пропуснатата находка струва много повече.

> **Честа грешка**
>
> Да настройвате прозореца, „за да изглежда образът хубаво“. Прозорецът не е естетика, а въпрос. Всеки прозорец, който настройвате, трябва да проверява дадена хипотеза.

ГЛАВА 5

ЯМР: сигнал — T1, T2, FLAIR и DWI

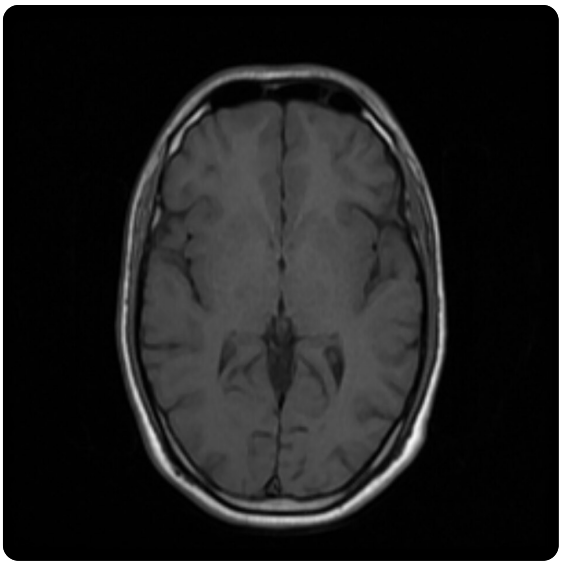
В края на тази глава ще можете за няколко секунди да разпознаете секвенцията на ЯМР образ и да кажете какво означава яркостта.

> *При ЯМР няма един „истински“ нюанс на сивото. Една и съща тъкан може да е светла в една секвенция и тъмна в друга. Първо разпознайте секвенцията, после интерпретирайте сигнала.*

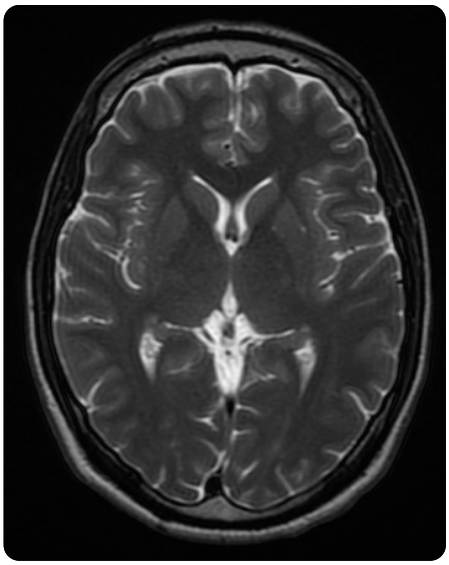
Основна идея

ЯМР образът показва как се държат протоните в тъканта (предимно във водата и мазнината) след радиочестотно възбуждане. Параметрите на секвенцията определят кое свойство на тъканта ще изведе на преден план образът:

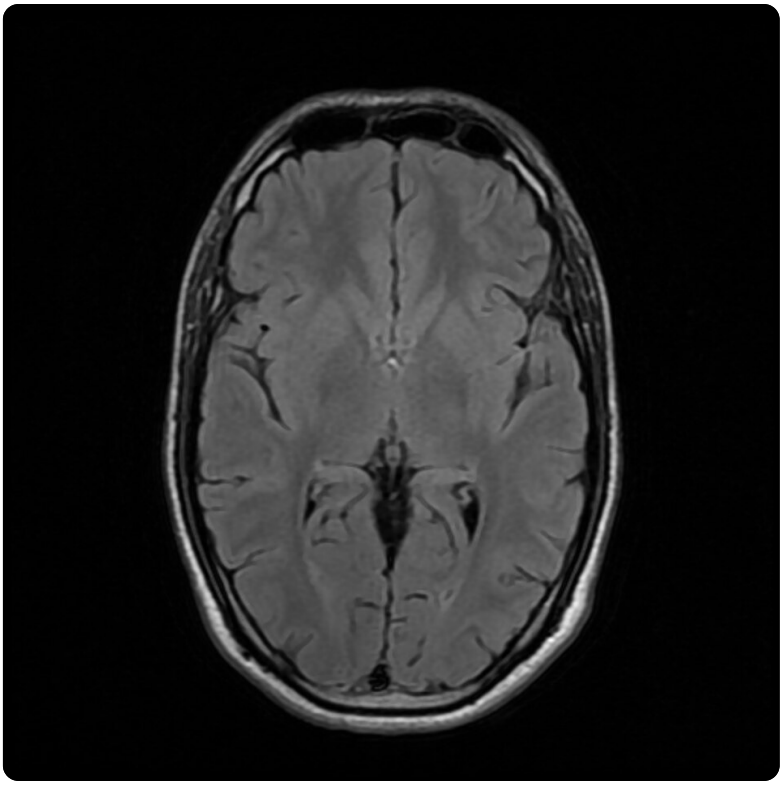
- **T1 претеглен:** Показва добре анатомията. Мазнината е светла, водата (ликворът) — тъмна.
- **T2 претеглен:** Показва добре патологията. Водата (ликвор, оток) е светла. Повечето патологии светлеят на T2, защото съдържанието на вода се увеличава.
- **FLAIR:** Това е образ, подобен на T2, но сигналът на свободната вода (ликвора) е потиснат. Ликворът остава тъмен, отокът и лезиите остават светли. Идеален е за виждане на лезии в съседство с вентрикулите и браздите.
- **DWI (дифузионно претеглен образ):** Показва движението на водните молекули. Областите с ограничено движение (например остър инфаркт, съдържимо на абсцес, богати на клетки тумори) са светли на DWI и тъмни на ADC картата.



T1 претеглен ЯМР на глава. Търсете: ликворът е тъмен, бялото вещество е по-светло от сивото, подкожната мазнина е светла.



T2 претеглен ЯМР на глава. Търсете: ликворът е светъл, бялото вещество е по-тъмно от сивото.



FLAIR. Контраст, подобен на T2, но ликворът във вентрикулите е тъмен. Лезиите перивентрикуларно и в съседство с кората се виждат по-лесно в тази секвенция.

Алгоритъм за разпознаване на секвенцията

1. **Първо погледнете заглавната информация на образа (DICOM данни)** — Името на секвенцията обикновено е изписано. Прочетете го, преди да гадаете.

2. **Погледнете ликвора** — Ако ликворът е светъл, най-вероятно е T2. Ако ликворът е тъмен — T1 или FLAIR.

3. **Ако ликворът е тъмен, погледнете мозъчната тъкан** — Ако бялото вещество е по-светло от сивото, е T1; ако бялото вещество е по-тъмно от сивото и образът е с T2 характер — FLAIR.

4. **Погледнете мазнината** — Ако подкожната мазнина е светла, а ликворът — тъмен, това говори за T1. В секвенциите с потискане на мазнината тя потъмнява (в името обикновено има „FS“, „fat sat“ или подобно означение).

5. **Стойност b и ADC карта при дифузията** — DWI образът и ADC картата се разчитат заедно; DWI самостоятелно не се интерпретира.

Какво е светло в коя секвенция?

ТЪКАН / СЪДЪРЖИМО	T1	T2	FLAIR	DWI
Ликвор / свободна вода	Тъмен	Светъл	Тъмен (потиснат)	Тъмен
Мазнина	Светъл	Средно светъл (според секвенцията)	Средно светъл	—
Оток	Леко тъмен	Светъл	Светъл	Променлив (при вазогенен оток обикновено няма рестрикция)
Остър инфаркт	В първите часове може да не е явен	С времето става по-светъл	С времето става по-светъл	Светъл (тъмен на ADC)
Кортикална кост, въздух	Тъмен (без сигнал)	Тъмен	Тъмен	Тъмен
Бързо течаща кръв	Обикновено тъмен (flow void)	Обикновено тъмен (flow void)	Променлив	—
Усилване с гадолиний	Светъл на T1 с контраст	—	—	—
Кръвоизлив	Променя се според стадия (зависи от продуктите на разпада на хемоглобина). Не интерпретирайте по една секвенция; подробно в Том 04.			

Неща, които са светли на T1 (кратък списък)

Яркостта на T1 има малко на брой причини и затова е ценна: **мазнина** **усилване с гадолиний** **подостра кръв (метхемоглобин)** **високо съдържание на белтък** **меланин** **някои калцификации** . Когато видите светла област на T1, прегледайте този списък и сравнете със секвенцията с потискане на мазнината.

Правилно разчитане на DWI

1. **Намерете светлата област на DWI.**
2. **Погледнете същата област на ADC картата.** Ако е тъмна на ADC, има истинска рестрикция на дифузията.

3. **Ако не е тъмна на ADC** яркостта може да е отражение на T2 ефекта (ефект „T2 shine-through“). В такъв случай не говорете за истинска рестрикция.

4. **Свържете с клиничния контекст.** Остър неврологичен дефицит + рестрикция → на първо място се мисли за остър инфаркт; лезия с пръстеновидно усилване + централна рестрикция → в диференциалната диагноза излиза напред абсцес.

Практическо правило

При ЯМР винаги описвайте находката в поне две секвенции: „хиперинтензна в T2 и FLAIR, хипоинтензна в T1, без рестрикция на дифузията...“. Описанието само по една секвенция обикновено е непълно.

Честа грешка

Да напишете „хиперденсен“ в описание на ЯМР. При ЯМР няма плътност, а сигнал. Правилният термин е „хиперинтензен“. (Подробности в глава 8.)

Напомняне за безопасност

В ЯМР залата магнитното поле е винаги включено. При съмнение за метален имплант, устройство или чуждо тяло приложете протокола за ЯМР безопасност на Вашето лечебно заведение. Това има предимство пред интерпретацията на образите.

ГЛАВА 6

Ехография: ехогенност и артефакти

В края на тази глава ще можете да назовавате с точния термин нюансите на сивото на ехографския образ и да превръщате артефактите в подсказки, които помагат за диагнозата.

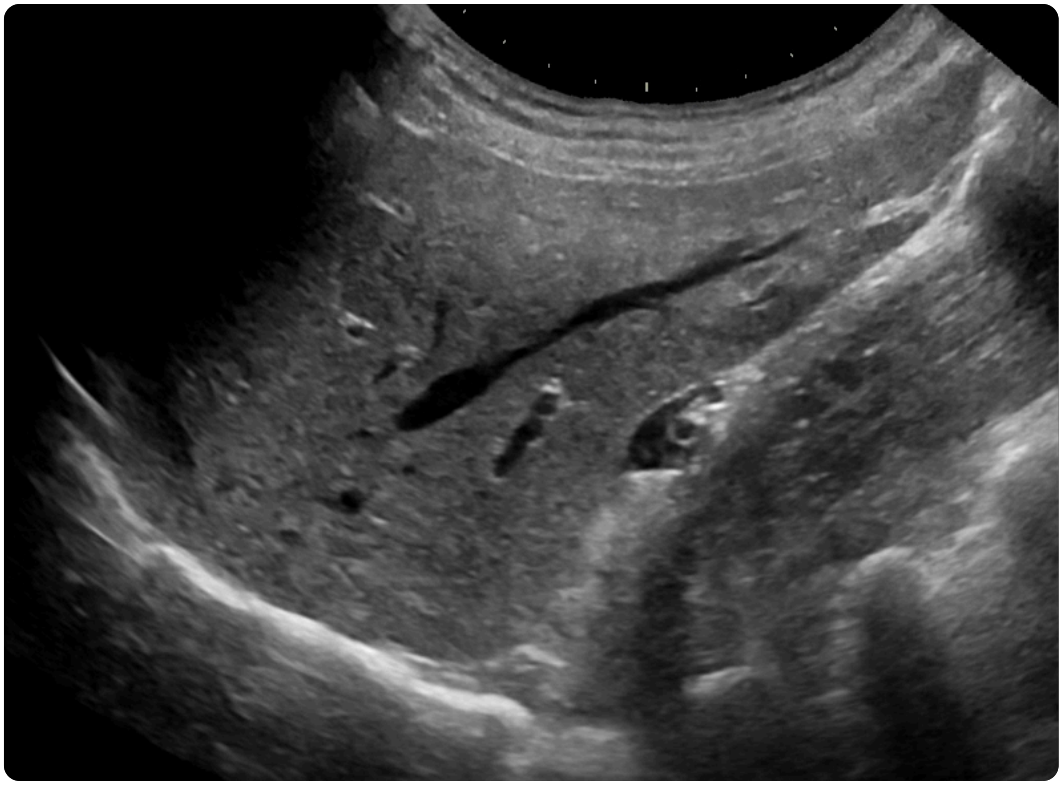
> *При ехографията образът се създава от отражението на звуковата вълна от границите между тъканите. Областта, от която се връщат много ехота, е светла, а тази, от която не се връща ехо — черна.*

Термини за ехогенност

ТЕРМИН	ИЗГЛЕД	ТИПИЧНИ ПРИМЕРИ
Анехогенен	Изцяло черно, без вътрешни ехота	Обикновена течност: пикочен мехур, жлъчен мехур, обикновена киста, асцит (обикновен)
Хипоехогенен	По-тъмен от референтната тъкан	Лимфен възел, много солидни лезии, мускул; гъсти или богати на клетки течности
Изоехогенен	Със същата яркост като референтната тъкан	Лезии, които наподобяват околния паренхим (трудно се забелязват; гледайте контура и обемния ефект)
Хиперехогенен	По-светъл от референтната тъкан	Структури, съдържащи мазнина, фиброзна тъкан, конкремент и калцификация, газ, костна повърхност

Ехогенността винаги е относителна. Затова при всяко описание посочвайте референтния орган. Често използвани сравнения:

- Нормално бъбречната кора спрямо черния дроб е **изоехогенна или хипоехогенна**. Ако бъбречната кора е по-светла от черния дроб, може да се мисли за заболяване на бъбречния паренхим.
- Изразеното повишаване на ехогенността на черния дроб спрямо бъбречната кора и слабата видимост на дълбоките части говорят за стеатоза (хепатостеатоза).
- Слезката нормално е изоехогенна или леко хиперехогенна спрямо черния дроб.



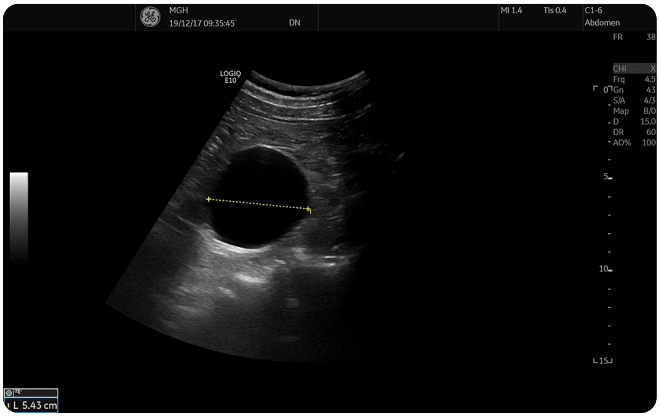
Нормална ехография на черен дроб. Търсете: хомогенна финозърнеста ехоструктура на паренхима, анехогенни съдови лумени, съседен орган в образа за сравнение (бъбречна кора или диафрагма).

Артефактите: не грешка, а подсказка

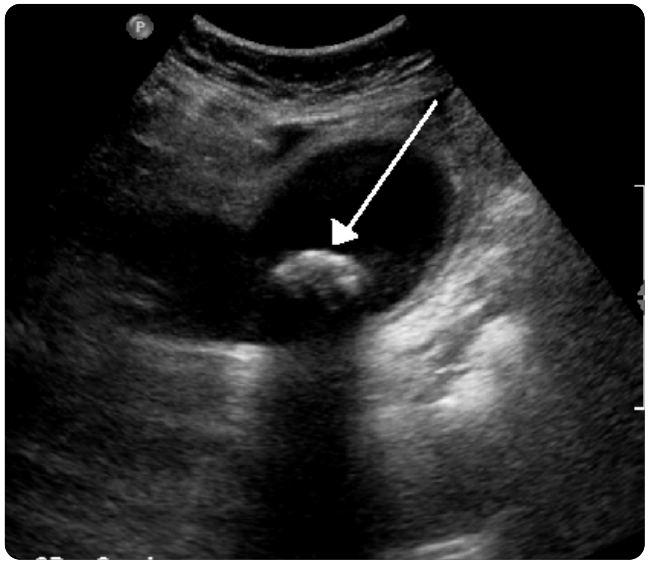
При ехографията някои артефакти пряко помагат за диагнозата. Разпознаването им е най-бързият начин да разберете съдържимото на структурата.

АРТЕФАКТ	ИЗГЛЕД	КАКВО ПОКАЗВА?
Акустична сянка	Черна ивица зад светла структура	Структура, която отразява или поглъща звуковата вълна: конкремент, калцификация, кост. Зад газ се образува „мръсна“ (хетерогенна) сянка
Задно акустично усилване	Тъканта зад дадена структура изглежда по-светла от околната	Съдържимо, което слабо отслабва звука: изпълнени с течност структури (киста, жлъчен мехур, пикочен мехур)
Реверберация (A-линии)	Успоредни на повърхността светли линии на равни разстояния	Многократно отразяване на звуковата вълна между две силно отразяващи повърхности; при ехография на бял дроб се вижда зад аерираната плеврална повърхност
Опашка на комета / ring-down	Вертикална, къса или дълга светла линия зад малка светла структура	Малък метал, калцификация или граници въздух-течност; B-линиите в белия дроб като отделно понятие — в Том 05

АРТЕФАКТ	ИЗГЛЕД	КАКВО ПОКАЗВА?
Огледален образ	Копие на структурата от другата страна на силно отразяваща повърхност (например диафрагмата)	„Копие“ на черния дроб над диафрагмата говори за нормално аерирал бял дроб



На този образ: обикновена бъбречна киста. Търсете: анехогенно съдържимо, тънка и гладка стена, задно акустично усилване.



На този образ: жлъчен камък. Търсете: хиперехогенно огнище в анехогенната жлъчка с чиста акустична сянка зад него; движение при смяна на позицията.

Ориентация при ехографията: три проверки

1. **Маркер на трансдюсера** — Знайте накъде сочи маркерът от екрана при пациента. Обикновено при надлъжен срез главата на пациента, а при напречен срез дясната страна на пациента се извеждат вляво на екрана; научете практиката на Вашето лечебно заведение.

2. **Дълбочина и фокус** — Изследваният орган трябва да е в центъра на екрана, а фокусът — на нивото на органа.

3. **Усилване (gain)** — Твърде високото усилване (gain) може да покаже анехогенна киста „с вътрешни ехота“; твърде ниското усилване може да покаже солидна лезия като киста. Първо настройте така, че изпълнена с течност референция (пикочен мехур, жлъчен мехур) да изглежда черна.

> **Практическо правило**
>
> При ехографията изобразявайте всяка лезия в две перпендикулярни равнини. „Лезия“, видяна само в една равнина, може да е съд, чревна бримка или артефакт.

Честа грешка

Да наричате всяка анехогенна структура „киста“. Съдовете, дилатираните канали и изпълнените с течност чревни бримки също са анехогенни. Проверете кръвотока с цветен Doppler и проследете непрекъснатостта на структурата.

ГЛАВА 7

Една и съща структура, четири модалности

В края на тази глава ще можете да сравните в една таблица как изглежда дадена тъкан във всяка модалност.

> *Тази таблица е обобщение на това. Вместо да я заучавате, се стремете да можете да кажете физичната причина за всяка клетка.*

СТРУКТУРА	РЕНТГЕНОГРАФИЯ	КТ (БЕЗКОНТРАСТНА)	ЯМР	ЕХОГРАФИЯ
Въздух	Черно (рентгенонегативно)	≈ −1000 HU, черно	Без сигнал (тъмен във всички секвенции)	Светла повърхност + „мръсна“ сянка, реверберация; зад нея нищо не се вижда
Мазнина	Тъмносиво	≈ −100 HU	T1 светъл; потъмнява в секвенция с потискане на мазнината	Обикновено хиперехогенен (може да варира според контекста)
Обикновена течност (ликвор, жлъчка, урина)	Меkотъканна плътност (не могат да се разграничат)	≈ 0–20 HU	T1 тъмен, T2 светъл, на FLAIR ликворът е тъмен	Анехогенен + задно акустично усилване
Мека тъкан (мускул, орган)	Средно сиво	≈ +20 до +60 HU	Среден сигнал според тъканта и секвенцията	Ехогенност, специфична за органа
Остра кръв	Меkотъканна плътност (не могат да се разграничат)	≈ +50 до +80 HU, хиперденсен	Променлив според стадия; не се интерпретира по една секвенция	Променлив; пресният кръвоизлив е ехогенен, с времето се променя

СТРУКТУРА	РЕНТГЕНОГРАФИЯ	КТ (БЕЗКОНТРАСТНА)	ЯМР	ЕХОГРАФИЯ
Кортикална кост	Бяло	Много високи HU, оценява се в костен прозорец	Тъмно във всички секвенции (костният мозък е светъл на T1 поради мазнината)	Светла повърхност + акустична сянка; вътрешността не се вижда
Калцификация / конкремент	Бяло (ако е рентгеноконтрастно)	Високи HU, повечето конкременти се виждат	Обикновено тъмен, променлив; ЯМР е слаб при калцификации	Хиперехогенен + чиста акустична сянка
Метал	Ярко бяло	Извън скалата + линеен артефакт	Отпадане на сигнала + артефакт от магнитна чувствителност; безопасността е на първо място	Много светло + реверберация / опашка на комета

Пет неща от таблицата

1. **Рентгенографията не може да различи кръв от течност; КТ може.** Затова безконтрастната КТ е сред първите избори при съмнение за остър кръвоизлив.
2. **Течността е най-силната област на ехографията.** Анехогенното съдържимо и задното акустично усилване бързо потвърждават кистозна структура.
3. **За калцификации КТ превъзхожда ЯМР.** При ЯМР калцификацията може да бъде пропусната или да наподобява нещо друго.
4. **Мазнината може да се разпознае във всяка модалност.** Тъмносиво на рентгенографията, отрицателни HU на КТ, яркост на T1 при ЯМР, която потъмнява при потискане на мазнината.
5. **Въздухът и костта са препятствия, зад които ехографията не вижда.** Затова при ехографията изборът на прозорец (акустичен прозорец) е важен.

Проверете се

- [ ] За какво говори вътремозъчна област, в която на безконтрастна КТ измервате 70 HU, и кой прозорец ще отворите?
- [ ] Виждате лезия, светла на Т1. Как ще потвърдите дали е мазнина?
- [ ] Как на ехографията ще различите дали анехогенна структура е киста или съд?
- [ ] На рентгенографията виждате, че сърдечният контур е заличен. Какво говори това за съседния бял дроб?
- [ ] За какво съдържимо говори бъбречна лезия, при която на КТ измервате –90 HU?

ГЛАВА 8

Точната дума: плътност, сигнал, ехогенност

В края на тази глава ще използвате в описанията си правилната група термини за всяка модалност.

> *Грешният термин казва на четящия, че не знаете за каква физика мислите. Правилният термин пък вече описва половината находка.*

МОДАЛНОСТ	ПОВИШЕН	ПОНИЖЕН	СЪЩИЯТ	СПЕЦИФИЧНИ ТЕРМИНИ
Рентгенография	Засенчване, рентгенопозитивен	Просветляване, рентгенонегативен	—	Симптом на силуета, въздушна бронхограма, хоризонтално ниво въздух-течност
КТ	Хиперденсен	Хиподенсен	Изоденсен	Усилване (контрастиране), измиване (washout), частичен обем, матово стъкло, консолидация
ЯМР	Хиперинтензен	Хипоинтензен	Изоинтензен	Рестрикция на дифузията, flow void (празнота от поток), потискане на мазнината, артефакт от магнитна чувствителност

МОДАЛНОСТ	ПОВИШЕН	ПОНИЖЕН	СЪЩИЯТ	СПЕЦИФИЧНИ ТЕРМИНИ
Ехография	Хиперехогенен	Хипоехогенен	Изоехогенен	Анехогенен, акустична сянка, задно акустично усилване, васкуларизация (Doppler)

Петте компонента на описанието

Всяка находка, независимо от модалността, се описва чрез следните пет компонента:

1. **Локализация** — Орган, сегмент или лоб, страна, анатомична връзка. („В десния чернодробен лоб“, „в левия фронтален лоб“.)
2. **Размер** — Ако е измерима — в поне два размера; при проследяване измервайте в същата равнина.
3. **Форма и граници** — Кръгла, овална, лобулирана, неправилна; с гладки граници, с неравни граници, спикулирана.
4. **Термин за съдържимото** — Според модалността: плътност, сигнал или ехогенност; хомогенен или хетерогенен.
5. **Поведение и ефект** — Контрастно усилване, кръвоток на Doppler, обемен ефект, разпространение в околната тъкан, връзка със съседните структури.

Слабо описание

„В черния дроб се визуализира лезия.“

Къде? Колко? На какво прилича? Как се държи? Четящият не може да вземе никакво решение.

Силно описание

„В десния чернодробен лоб — лезия с размери около 2 × 2 cm, с гладки граници, анехогенна, със задно акустично усилване, без вътрешни ехота и без кръвоток на Doppler; съответства на обикновена киста.“

Забележка: Размерите са само пример за илюстриране на структурата на изречението.

Честа грешка · Объркване на термините

Изрази като „хиперехогенен на КТ“, „хиподенсен на ЯМР“, „засенчване на ехографията“. Преди да напишете описанието, се запитайте: „Каква физика е създала този образ?“ Отговорът определя термина.

Честа грешка · Интерпретация вместо описание

Да кажете „визуализира се туморна маса“ или „съответства на метастаза“ означава да прескочите към заключението, без първо да опишете. Първо опишете видяното с безпристрастни термини, после напишете интерпретацията си в отделно изречение.

Допълнителен ресурс

За кратки обяснения на един ред на всички термини и съкращения по модалност вижте Вашия подарък „Азбуката на образа: Термини и съкращения в описанието“.

ГЛАВА 9

Метод в 4 стъпки: ПОДГОТВЕТЕ · ПРЕГЛЕДАЙТЕ · ОПИШЕТЕ · ОБОБЩЕТЕ

В края на тази глава ще можете да прилагате във всяка модалност метода на разчитане, използван в цялата колекция.

> *Това, което прави опитния рентгенолог бърз, не е интелигентността, а редът. Прилагате един и същ ред при всяко изследване, всеки път; редът Ви пази.*

Този метод се състои от четири стъпки. И шестте тома, и петте подаръка използват тези четири стъпки. В глава 10 ще намерите нейната разширена версия от седем точки, моест **постоянния ред** .

Стъпка 1 · ПОДГОТВЕТЕ

Това е всичко, което се прави, преди да погледнете образа. Повечето грешки стават, защото тази стъпка е пропусната.

- **Идентифицирайте:** Правилният пациент ли е (име, номер на протокола), правилното изследване, правилната дата? Какъв е клиничният въпрос? Какво пише в направлението? На какъв въпрос се търси отговор с това изследване?
- **Качество:** Технически адекватно ли е изследването? При рентгенографията — ротация, инспириум, пенетрация и поле; при КТ — движение, артефакти, време на контрастиране; при ЯМР — движение и пълнота на секвенциите; при ехографията — акустичен прозорец и съдействие на пациента.
- **Ориентирайте се:** Маркери за страна, равнина на среза (аксиална, коронарна, сагитална), прозорец или секвенция. Къде е дясната страна на пациента на екрана?

Стъпка 2 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ

Това означава да преглеждате всяка област всеки път в един и същ ред.

- Използвайте ред на преглед, специфичен за модалността и областта (всеки е подробно описан в Томове 02–05).
- **Не спирайте при първата находка.** Когато видите явна находка, продължете по реда на прегледа. Втората находка често е най-важната.
- Проверете съзнателно скритите зони (слепите точки).
- Прегледайте и краищата на образа, и съседните области, попаднали в зрителното поле.

Стъпка 3 · ОПИШЕТЕ

Това означава да опишете видяното с точните думи и безпристрастно.

- Термин, подходящ за модалността: плътност, сигнал или ехогенност.

- Локализация, размер, форма, граници, съдържимо, поведение (петте компонента от глава 8).
- **Сравнете:** Има ли предишно изследване? Има ли промяна? Каква е симетрията спрямо контралатералната страна?

Стъпка 4 · ОБОБЩЕТЕ

Това означава да напишете заключение, което позволява на четящия да вземе решение.

- **Заключително изречение:** Най-важната находка е на първо място.
- **Диференциална диагноза:** Ако не сте сигурни, напишете възможните диагнози по ред на вероятност.
- **Препоръка:** При необходимост — допълнително изследване, сравнение или клинична корелация.
- **Съобщете спешната находка:** Ако има находка, която застрашава живота или изисква спешна намеса, незабавно уведомете съответния лекар и Вашия ръководител според процедурата на Вашето лечебно заведение за съобщаване на критични находки; документирайте съобщаването.

СТЪПКА	ОСНОВЕН ВЪПРОС	КАКВО СТАВА, АКО СЕ ПРОПУСНЕ?
ПОДГОТВЕТЕ	Какво гледам, за кого и с какво качество?	Грешен пациент, грешна страна, фалшива находка поради техническа неадекватност
ПРЕГЛЕДАЙТЕ	Погледнах ли навсякъде?	Грешка от удовлетвореното търсене (satisfaction of search): след първата находка втората се пропуска
ОПИШЕТЕ	Описах ли видяното точно и безпристрастно? Сравних ли с предишното?	Неясно описание; смесване на нова и стара находка
ОБОБЩЕТЕ	Какво трябва да направи четящият?	Важната находка се губи в средата на описанието; спешната ситуация се забавя

> **Защо толкова стриктно?**
>
> По време на дежурство сте уморени, бързате и често Ви прекъсват. В такива моменти работи не паметта, а навикът. Постоянният ред Ви гарантира, че ще погледнете навсякъде дори когато сте уморени.

ГЛАВА 10

Постоянен ред: седем точки при всяко изследване

В края на тази глава ще можете да прилагате наизуст разширената версия на метода в 4 стъпки.

> *Постоянният ред е разгръщане на четирите стъпки в седем точки: Идентифицирайте · Качество · Ориентирайте се · Прегледайте · Опишете · Сравнете · Обобщете.*

#	ВЕЩЕСТВО	СТЪПКА	КАКВО ЩЕ НАПРАВИТЕ?
1	**Идентифицирайте**	ПОДГОТВЕТЕ	Идентификация на пациента, вид изследване, дата и час, протокол, клиничен въпрос
2	**Качество**	ПОДГОТВЕТЕ	Техническа адекватност, артефакти, липсваща секвенция или фаза, зрително поле
3	**Ориентирайте се**	ПОДГОТВЕТЕ	Маркери за страна, равнина, прозорец / секвенция, ориентация на трансдюсера
4	**Прегледайте**	ПРЕГЛЕДАЙТЕ	Целият образ в реда, специфичен за областта; скритите зони; без да спирате при първата находка
5	**Опишете**	ОПИШЕТЕ	Правилен термин, локализация, размер, форма, граници, съдържимо, поведение
6	**Сравнете**	ОПИШЕТЕ	Предишни изследвания, контралатералната страна, различни фази / секвенции на същото изследване
7	**Обобщете**	ОБОБЩЕТЕ	Заключение, диференциална диагноза, препоръка, съобщаване на спешна находка

Подробности за веществата

1 · ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ

- Съвпадат ли името на пациента и номерът на протокола на екрана с направлението?
- Това ли е изследването, което е поискано (например може да е поискано безконтрастно, а да е направено с контраст)?
- Дата и час на изследването: това ли е най-актуалното изследване?
- Клиничен въпрос: „Температура, кашлица“, „травма“, „внезапно започнало главоболие“... Въпросът определя не посоката на прегледа, а акцента в обобщението.

2 · КАЧЕСТВО

- Може ли образът да бъде интерпретиран? Ако не, да го напишете също е находка: „Оценката е ограничена поради артефакти от движение.“
- Обхваща ли зрителното поле изцяло интересуващата ни област?
- При контрастно изследване съответства ли времето на контрастиране на въпроса?

3 · ОРИЕНТИРАЙТЕ СЕ

- На рентгенографията прочетете маркера за страна и го сравнете с позицията на сърдечната сянка и стомашния газов мехур.
- Стандартна ориентация при секционните изследвания: лявата страна на екрана е дясната страна на пациента (все едно гледате пациента откъм краката при аксиален срез).
- Знайте в кой прозорец или в коя секвенция се намирате.

4 · ПРЕГЛЕДАЙТЕ

- Използвайте реда, специфичен за областта (за рентгенография на бял дроб, КТ на глава и КТ на корем вижте съответните томове).
- Не оставяйте скритите зони за накрая; дайте им постоянно място в списъка.
- Отбележете находката, но не се фиксирайте върху диагноза, преди да сте завършили прегледа.

5 · ОПИШЕТЕ

- Пет компонента: локализация, размер, форма и граници, термин за съдържимото, поведение и ефект.
- Отбележете равнината и среза, в които сте измерили; при проследяване използвайте същите.

6 · СРАВНЕТЕ

- Има ли предишно изследване в архива? Сравнете не само с предходното, а по възможност и с най-старото подходящо изследване; бавните промени се виждат само така.
- Контралатералната страна: симетрията е силен инструмент особено при рентгенографии на кости и стави, при КТ на глава и при ехография на крайници.
- Сравнение между фазите и секвенциите: усилване, измиване, промяна на сигнала.

7 · ОБОБЩЕТЕ

- Отговорете пряко на клиничния въпрос: „Не се визуализира пневмоторакс“ също е отговор.
- Най-важната находка е на първо място; случайните находки — след нея.
- Спешна находка → съобщаване → документиране.

Постоянен ред · джобна карта

- [ ] **Идентифицирайте:** правилен пациент, правилно изследване, правилна дата, клиничен въпрос
- [ ] **Качество:** техническа адекватност, артефакт, поле
- [ ] **Ориентирайте се:** страна, равнина, прозорец / секвенция
- [ ] **Прегледайте:** един и същ ред, скритите зони, без спиране при първата находка
- [ ] **Опишете:** правилен термин + петте компонента
- [ ] **Сравнете:** предишно изследване, срещуположна страна, фази / секвенции
- [ ] **Обобщете:** заключение, диференциална диагноза, препоръка, спешно съобщаване

Честа грешка · Преглед само според клиничния въпрос

Подходът „клиницистът пише пневмония, ще гледам само белия дроб“. Клиничният въпрос определя приоритета в обобщението; не стеснява обхвата на прегледа. На рентгенография, назначена за пневмония, може да има и фрактура на ребро, свободен въздух или неправилно позициониран катетър.

ГЛАВА 11

Прилагане на метода: описателни изречения и скелет на описанието

В края на тази глава ще можете да пишете подредено предварително описание за всяка модалност, като използвате един и същ скелет.

> *Докато методът не бъде изписан на хартия, той не се превръща в навик. При всяко изследване попълвайте един и същ скелет; след известно време ръката Ви сама ще пише в този ред.*

Общ скелет на описанието

ЗАГЛАВИЕ	СЪДЪРЖИМО	СЪОТВЕТСТВИЕ В МЕТОДА
Изследване	Име на изследването, област, контрастиране, дата	Идентифицирайте
Клинична информация	Въпросът в направлението	Идентифицирайте
Техника	Качество, ограничения, артефакти	Качество · Ориентирайте се
Сравнение	Предишно изследване и датата му, ако има; ако няма: „няма предишно изследване за сравнение“	Сравнете
Находки	Описание по области според постоянния ред на преглед	Прегледайте · Опишете
Заключение	Номерирано, по ред на значимост; диференциална диагноза и препоръка	Обобщете

Примерни описателни изречения по модалност

Изреченията по-долу са дадени като шаблони. Попълнете частите в квадратни скоби според Вашата находка.

Рентгенография

- „В [дясната / лявата] [долна / средна / горна] зона — повишено засенчване, заличаващо [сърдечния контур / хемидиафрагмата], с въздушна бронхограма.“
- „[Заличен] костодиафрагмален синус, засенчване с горна граница във формата на мениск; съответства на плеврален излив.“

КТ

- „В [локализация] — лезия с размер около [размер], с [гладки / неравни] граници, [хиперденсна / хиподенсна] ([стойност] HU) на безконтрастните срезове.“
- „...показваща [хомогенно / хетерогенно / периферно] усилване след контраст...“

ЯМР

- „В [локализация] — област, хиперинтензна в T2 и FLAIR, хипоинтензна в T1, [с / без] рестрикция на дифузията.“
- „На T1 с контраст [без усилване / нодуларно / пръстеновидно] усилване.“

Ехография

- „В [орган] — [хипо / хипер / изо]ехогенна спрямо [референтен орган] лезия с размер [размер], с [гладки / неравни] граници, [с / без] васкуларизация на цветен Doppler.“
- „Анехогенна тънкостенна кистозна лезия със задно акустично усилване.“

Правила за писане на заключението

1. **Номерирайте** — Всяко заключение като отделна точка.
2. **Напишете най-важното в началото** — Находката, която отговаря на клиничния въпрос или е спешна, е на първо място.
3. **Пишете интерпретация, а не описание** — В раздела с находките — описание, в заключението — интерпретация: „Консолидация, съответстваща на пневмония в десния долен лоб.“
4. **Посочете честно степента на сигурност** — „съответства на“, „говори за“, „в диференциалната диагноза трябва да се има предвид ...“.
5. **Препоръката Ви трябва да е конкретна** — Вместо „Препоръчва се клинична корелация“ напишете, ако е нужно, кое изследване за какъв въпрос се препоръчва. Научете практиката на Вашето лечебно заведение за писане на препоръки от Вашия ръководител.

Практически съвет

След като завършите описанието, прочетете само раздела „Заключение“. Ако клиницистът прочете само него, би ли могъл да вземе правилното решение? Ако отговорът е не, напишете заключението отново.

Честа грешка

Важна находка, забелязана в раздела с находките, не е пренесена в заключението. След като напишете заключението, прочетете отново раздела с находките и проверете дали всяка значима находка има отражение в заключението.

За още шаблони и упражнения вижте подаръка „Тетрадка за упражнения: от находката до описанието“.

ГЛАВА 12

Карти за бърза справка

Обобщения на една страница, които да държите отворени на телефона по време на дежурство.

Рентгенография · 5 плътности

Въздух (черно) → Мазнина (тъмносиво) → Мека тъкан / течност (сиво) → Кост / калций (бяло) → Метал (ярко бяло).

За да видите контурите е нужна разлика в плътността на съседните структури. Симптом на силуета = допират се еднакви плътности.

КТ · приблизително HU

Въздух ≈ −1000 · Мазнина ≈ −100 · Вода ≈ 0 · Мека тъкан ≈ +20/+60 · Остра кръв ≈ +50/+80 · Кост > +400.

Прозорец: долна = L − W/2, горна = L + W/2. Всяко изследване в поне два прозореца.

ЯМР · разпознайте секвенцията

Ликвор светъл → T2. Ликвор тъмен + бяло вещество светло → T1. Ликвор тъмен + T2 характер → FLAIR. DWI светъл + ADC тъмен → истинска рестрикция.

Светли на T1: мазнина, гадолиний, подостра кръв, белтък, меланин.

Ехография · ехогенност

Анехогенен (течност) · Хипоехогенен · Изоехогенен · Хиперехогенен (мазнина, фиброзна тъкан, конкремент, газ, кост).

Сянка = конкремент / кост / газ. **Задно усилване** = течност. Всяка лезия в две равнини + Doppler.

Метод в 4 стъпки · при всяко изследване

- [ ] **ПОДГОТВЕТЕ** — Идентифицирайте · Качество · Ориентирайте се
- [ ] **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — всяка област, всеки път в един и същ ред; без спиране при първата находка
- [ ] **ОПИШЕТЕ** — правилен термин, локализация, размер, граници; Сравнете
- [ ] **ОБОБЩЕТЕ** — заключително изречение, диференциална диагноза, препоръка; съобщете спешната находка

Проверка на термините · преди да изпратите описанието

- [ ] При рентгенографията: използвах засенчване / просветляване
- [ ] На КТ: използвах хипер- / хипо- / изоденсен, измерих съмнителната област
- [ ] При ЯМР: използвах хипер- / хипо- / изоинтензен, описах в поне две секвенции
- [ ] При ехографията: описах ехогенността спрямо референтен орган, огледах в две равнини
- [ ] Всяка находка има локализация, размер, граници и съдържимо
- [ ] Заключението отговаря пряко на клиничния въпрос

Източници на образите

Медицинските образи в тази книга са взети от Wikimedia Commons с отворени лицензи, които позволяват търговска употреба (CC0, обществено достояние, CC BY, CC BY-SA). Образите са използвани в оригиналния си вид, само с преоразмеряване или изрязване. Благодарим на авторите им.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
5. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
6. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
7. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
8. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
9. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Том 02 · Систематична рентгенографияотворете. Петте плътности и постоянния ред, които усвоихте в този том, ще прилагате при рентгенографии на бял дроб, корем и кости, без да пропускате нито една област.

Вашият подарък за всеки момент, в който не сте сигурни в термините **Азбуката на образа: Термини и съкращения в описанието**дръжте подръка.